

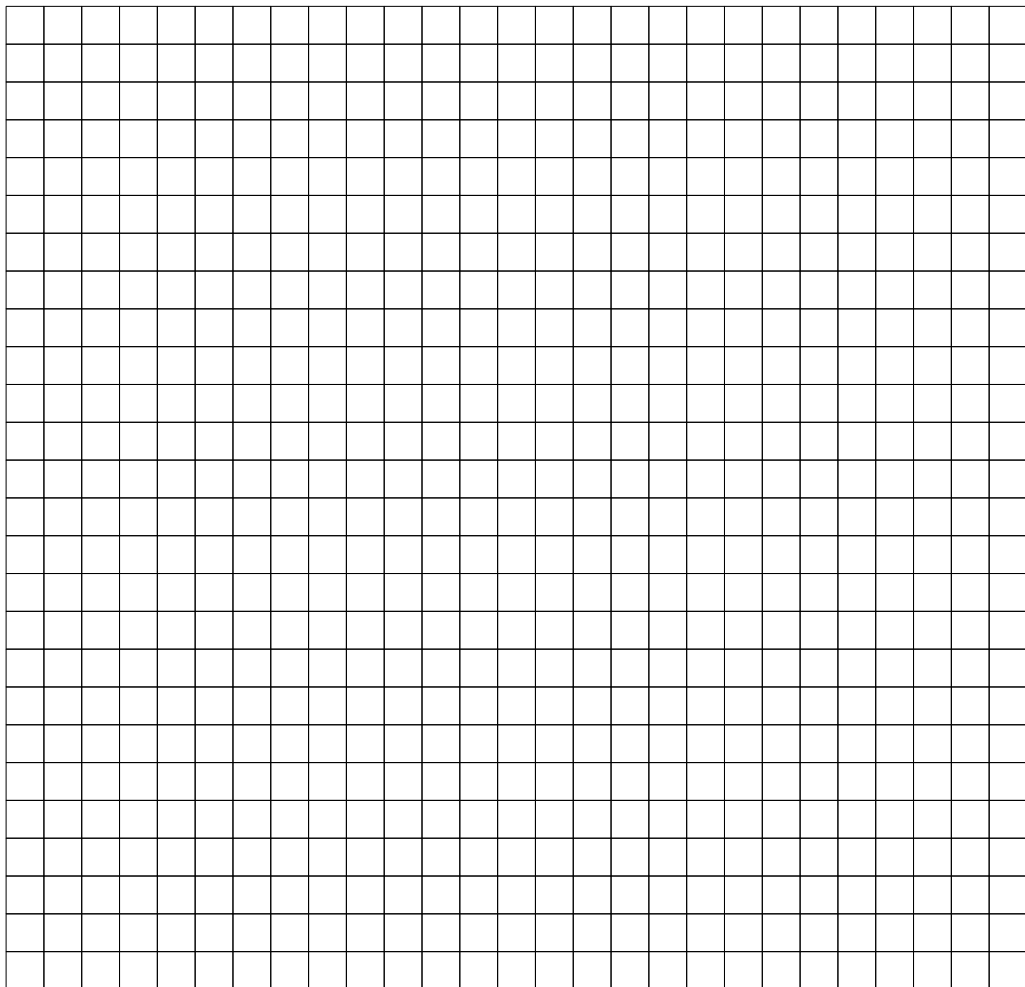
Übung 5 – Magnetostatik: Statisches Magnetfeld

Aufgabe 1: Magnetostatik: Lorentzkraft

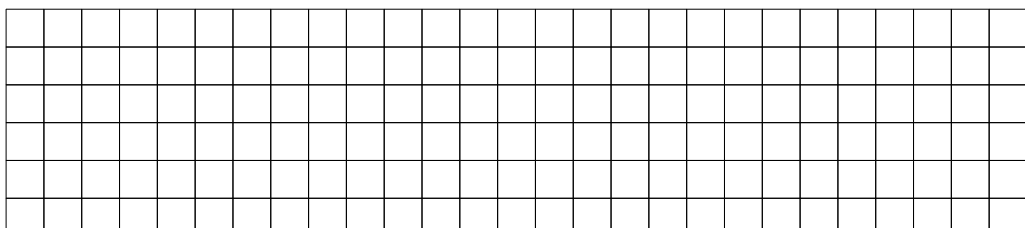
Ein Strom der Stärke $I = 4 \text{ A}$ fließe durch einen Leiter der Länge $l = 10 \text{ cm}$. Der Leiter sei in einem konstanten magnetischen Feld senkrecht zum Leiter platziert und erfahre eine Kraft mit der Norm $\|\vec{F}\| = 0,02 \text{ N}$.

- a) Erstellen Sie eine Skizze des beschriebenen Problems und bestimmen Sie Norm und Richtung der magnetischen Feldstärke $\vec{H}$ und der Flussdichte $\vec{B}$ im Vakuum ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs A}^{-1} \text{ m}^{-1}$).

Tipp: Nutzen Sie die Rechte-Hand-Regel, um Stromrichtung, Kraftrichtung und Feldrichtung zueinander zuzuordnen.

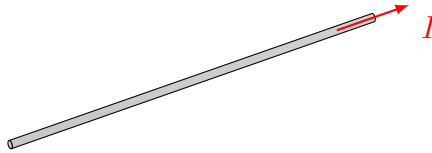


- b) Welche Kraft wirkt auf denselben Leiter, wenn das magnetische Feld und der Leiter einen Winkel $\theta = 30^\circ$ bilden?



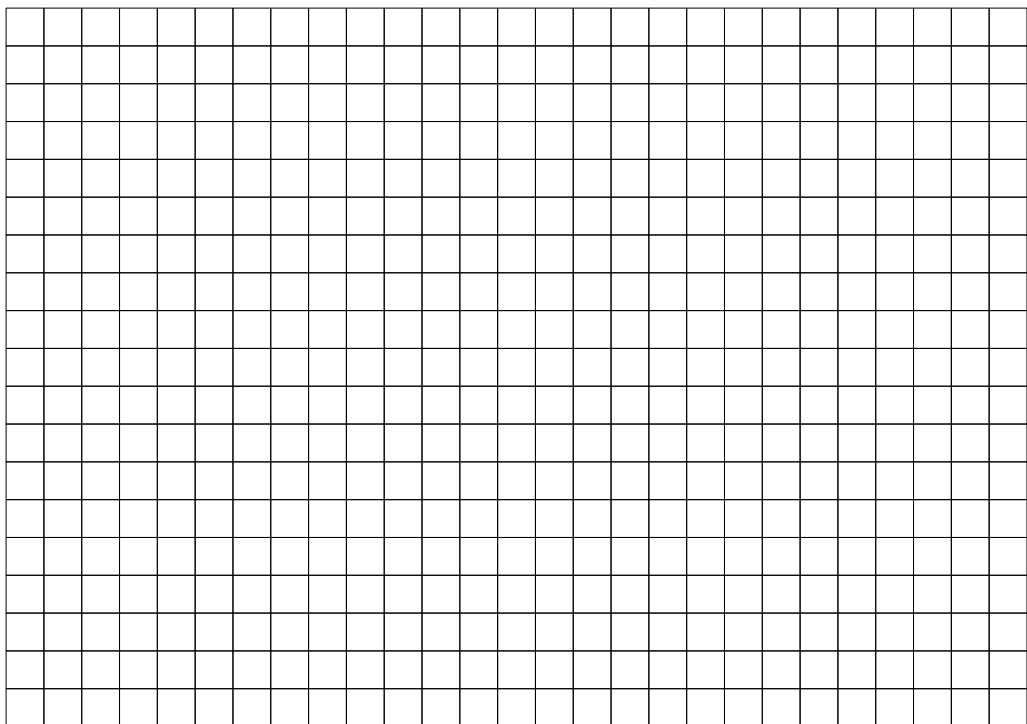
Aufgabe 2: Magnetostatik: Ampèresches Gesetz

Ein unendlich langer, gerader Draht, durch den ein konstanter Strom I fließe, sei gegeben.



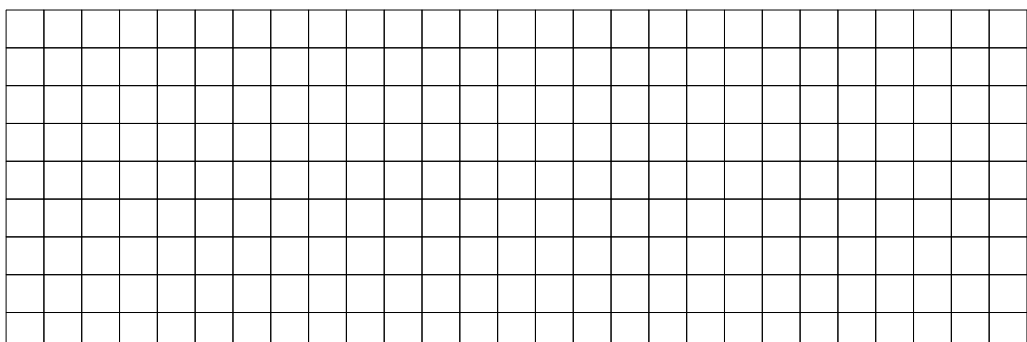
- a) Bestimmen Sie die Richtung $\vec{H}$ des Magnetfeldes.

Tipp: Nutzen Sie die Rechte-Hand-Regel und denken Sie an konzentrische Kreise um den Draht.



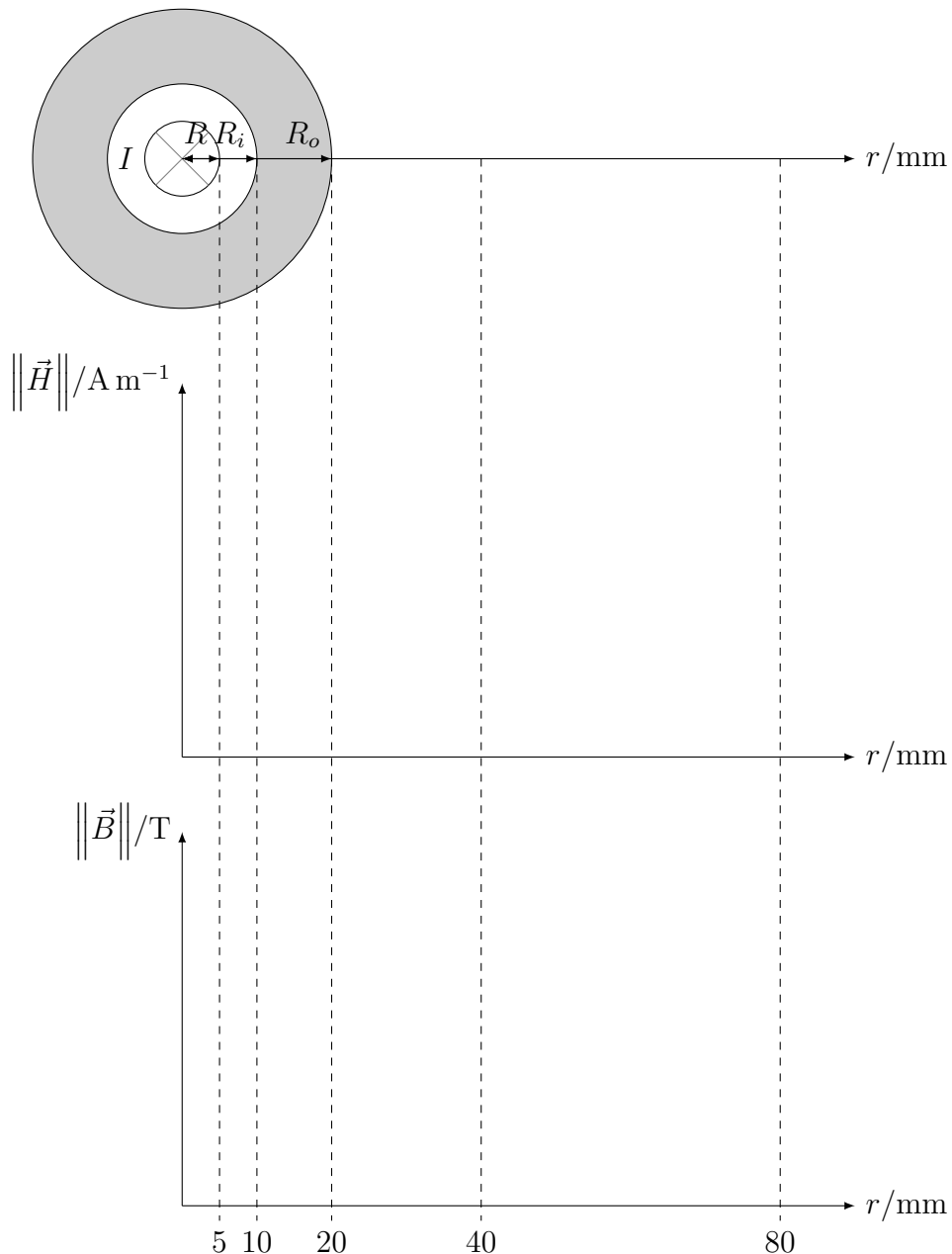
- b) Wenden Sie das Ampèresche Gesetz an, um die Norm des Magnetfeldvektors $\|\vec{H}\|$ und dann die Norm des magnetischen Flussdichtevektors $\|\vec{B}\|$ zu berechnen.

Tipp: Begründen Sie zuerst, warum ein kreisförmiger Integrationsweg geeignet ist. Erklären Sie dann, warum $\|\vec{H}\|$ auf diesem Weg konstant ist.

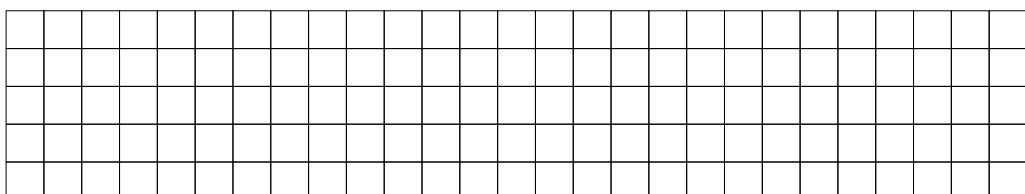


Aufgabe 4: Magnetostatik: Magnetfelder aus stationären Strömen

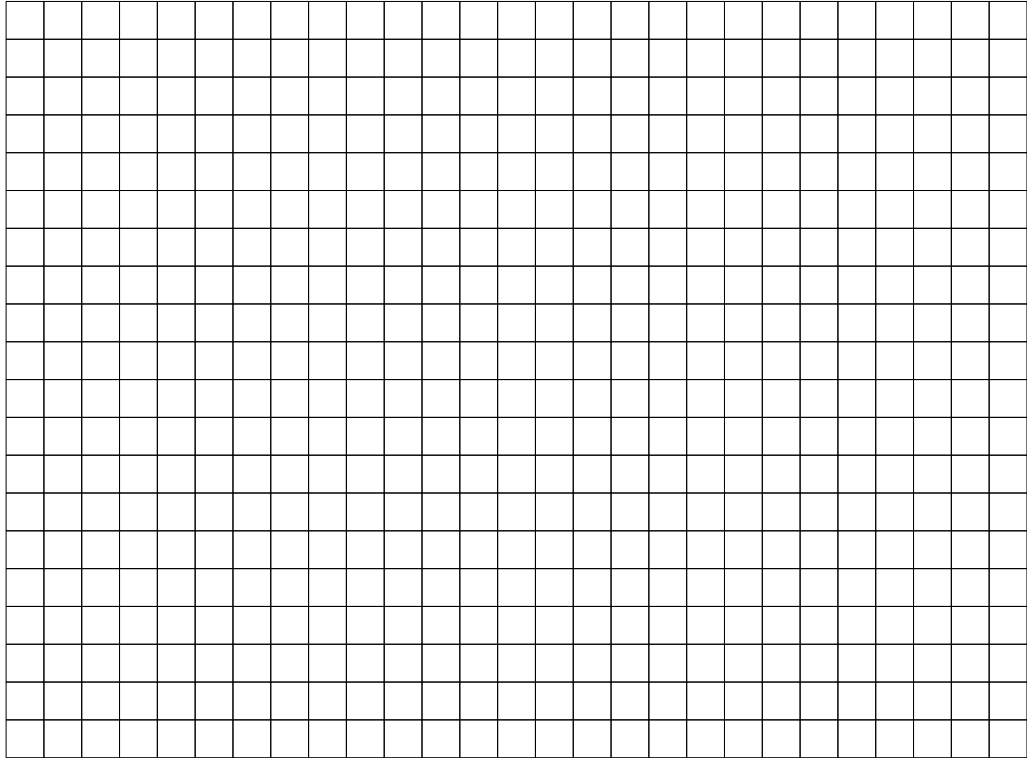
Ein Strom $I = 25 \text{ A}$ fließe durch einen Kupferleiter mit einem Radius $R = 5 \text{ mm}$. Um den Kern befinde sich ein Ringkern (MnZn-basierter Weichferrit) mit einer relativen Permeabilität $\mu_{r,\text{Kern}} = 500$. Der innere Radius des Ringkerns betrage $R_i = 10 \text{ mm}$. Der äußere Radius ist $R_o = 20 \text{ mm}$.



a) Skizzieren Sie die Richtung des Magnetfeldes im obigen Schema.



- b) Berechnen Sie die Norm des Magnetfeldvektors $\|\vec{H}\|$ als Funktion des Radius r für die Werte $r = 0$, $r = 5 \text{ mm}$, $r = 10 \text{ mm}$, $r = 20 \text{ mm}$, $r = 40 \text{ mm}$ und $r = 80 \text{ mm}$. Skizzieren Sie den Verlauf des Magnetfeldes für diese Werte von r .



- c) Berechnen Sie die Norm des Flussdichtevektors $\|\vec{B}\|$ für die oben angegebenen Werte von r und skizzieren Sie die Norm der magnetischen Flussdichte als Funktion von r .

